SEYDİŞEHİR ILICA TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
9. SINIF TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM) DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI
2. HAFTA (21 - 25 Eylül)

DERS BİLGİSİ			
Sınıf	9. SINIF	**Ders**	TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM)
Öğrenme Birimi	**Onarıcı tarım**	**Süre**	**2 Ders Saati**
Alan Becerileri	Sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulama		
Eğilimler	**E1.4.** Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), **E2.2.** Sorumluluk, **E2.3.** Girişkenlik, **E3.2.** Odaklanma		
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER			
Sosyal-Duygusal Öğr. Bec.	**SDB2.2.** İş Birliği, **SDB3.3.** Sorumlu Karar Verme		
Değerler	**D3.** Çalışkanlık, **D6.** Dürüstlük, **D12.** Sabır, **D16.** Sorumluluk, **D18.** Temizlik		
Okuryazarlık Becerileri	**OB1.** Bilgi Okuryazarlığı, **OB2.** Dijital Okuryazarlık, **OB8.** Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı		
Disiplinler Arası İlişki	Coğrafya, Biyoloji, Matematik		
Beceriler Arası İlişki	**KB2.2.** Gözlemleme, **KB3.2.** Problem Çözme		
Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri	**ST.1.1. Onarıcı tarımın ilkelerini açıklar.** **c)** Onarıcı tarımın temel ilkeleri açıklanır. **ç)** Onarıcı tarımda toprak sağlını açıklanır.		
İçerik Çerçevesi	**Onarıcı Tarımın İlkeleri**		
Öğrenme Kanıtları	Öğrenci çalışmaları değerlendirilirken kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin sürece yönelik kendi katkılarını ve grup içi etkileşimlerini değerlendirmeleri amacıyla öz ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Örneğin; iyi tarım uygulamasına başlamak için risk değerlendirmesi yapmak, kayıt tutmak, toprak hazırlığı yapmak gibi grup çalışmasını gerektiren uygulamalarda gerekli adımlar gözlem formları ile takip edilebilir. Akran ve öz değerlendirme formları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, çevresel etkiler konusunda bilinçlenmeleri ve grup çalışmasındaki sorumluluklarını değerlendirmek için etkili araçlar olarak kullanılabilir. Organik tarımda proje hazırlama ve sunum yapılabilir. Ayrıca, proje bazlı değerlendirme kapsamında öğrencilerden iyi tarımda atık ve kirlilik üzerine proje hazırlama süreci gibi aşamalı faaliyetlerde her aşamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair bir rapor hazırlamaları veya sunum hazırlamaları istenebilir. Ayrıca öğrencilerin konuyu derinlemesine anlamalarını sağlamak için sınıf içi münazaralar, örneğin “Organik tarım mı, konvansiyonel tarım mı daha sürdürülebilir?” gibi tartışmalar düzenlenebilir. Öğrencilerin atölye, dış ortam veya uygulama bahçesi gibi yerlerde yapacakları toprak hazırlığı gibi uygulamalarda ölçme süreci, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmaları ve malzeme kullanımlarına göre detaylandırılabilir. Yapılan çalışmalar gözlem formu, kontrol listesi veya dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu ölçme yöntemleri, sürecin her aşamasında geri bildirim sağlamak ve öğrencilerin gelişimlerini sistematik bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Pasif ve aktif koruma yöntemleri karşılaştırmaları için karşılaştırma tabloları kullanılabilir. İyi tarımda pasif ve aktif bitki koruma yöntemlerini tanıtan bülten panosu hazırlatılabilir. Öğrenme sürecini daha iyi görebilmek için öğrenciye öğrenme günlüğü tutturulabilir. Karşılaştırma tabloları ve çalışma yaprakları kullanılarak yapılan etkinlikler ile öğrencilerin öğrenmesi pekiştirilir.		
ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI			
Temel Kabuller	Öğrencilerin; ekosistem, doğal kaynakların sınırlılığı, toprak-iklim ilişkisi, bitkilere uygulanan tarımsal ilaçlamanın çevre ve doğaya etkileri gibi temel bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.		
Ön Değerlendirme Süreci	Öğrencilerden, doğaya ve çevreye zarar vermeden tarım yapmayı öğrenmeleri ve su, toprak, enerji gibi kaynakları bilinçli ve verimli kullanma konusunda bilgi paylaşmaları istenir.		
Köprü Kurma	Günlük hayatta doğaya zarar vermeden üretim yapma ve bilinçli tüketici olma durumlarında projeler hazırlamaları istenir. Bahçede ya da saksıda bitki yetiştirirken suyu tasarruflu kullanma, kimyasal yerine doğal yöntemleri tercih etme, geri dönüşüm yapma, organik ürün seçme ve çevre kirliliğinin nedenlerini fark etme, iklim değişikliği, su israfı ve çevre kirliliği gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlarla ilişkilendirilmesi mümkündür.		

Öğretme Uygulamaları	* Onarıcı Tarım: * Öğretmen tarafından onarıcı tarımın önemini ve faydalarını yansıtan afiş hazırlama açıklanır. * Öğrencilerden onarıcı tarım hakkında internetten araştırma yaparak bu yöntemin önemini ve faydalarını yansıtan bir afiş tasarlamaları; tasarladıkları bu afişi iş birliği ve sorumluluk bilinciyle sunmaları ve afişin diğer öğrenciler üzerindeki etkisini raporlaştırmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, yaratıcı sunum, gözlem ve raporlama becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3, OB2). * Öğretmen tarafından azaltılmış toprak işlemesi yapma açıklanır. Öğrencilerden azaltılmış toprak işleme yöntemleri ve faydaları hakkında araştırma yapmaları; iş birliği içinde azaltılmış toprak işlemesi konulu bir sunum hazırlamaları ve sınıfta sunmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, planlama, gözlem, veri kaydı, rapor yazma ve sunum becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3). * Öğretmen tarafından tarımsal kaynaklı kirliliğin iklim değişikliğine etkileri açıklanır. * Öğrencilerden tarımsal kaynaklı kirlilik ve iklim değişikliği konusunda araştırma yaparak bilgi toplamaları, bu kirliliğin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini çevrelerinde gözlemlemeleri ve elde ettikleri bulguları yansıtan bir poster tasarlamaları istenir. * Tasarladıkları posteri iş birliği içinde hem akranlarına hem de farklı kişilere etkili bir şekilde sunmaları ve tanıtmaları beklenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, gözlem, yaratıcı ifade, iş birliği ve sunum becerileri, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3).
Güdüleme	* Bu derste onarıcı tarımın temel ilkelerini ve bu ilkelerin toprak ekosistemini nasıl canlandırdığını ayrıntılı şekilde kavrayacaksınız. * Toprak sağlığını korumanın bitki gelişimi ve su dengesi üzerindeki hayati etkilerini keşfederek tarımsal verimliliği artırmanın doğal yollarını öğreneceksiniz. * Tarımsal kaynaklı kirliliğin iklim değişikliği ile bağını somut verilerle analiz ederek çevre dostu üretim pratiklerinde yetkinlik kazanacaksınız. * Toprağın yapısını bozmadan yapılan azaltılmış toprak işlemenin doğaya ve çiftçiye sağladığı uzun vadeli kazanımları derinlemesine inceleyeceksiniz.
Dikkat Çekme	* Tarlayı her mevsim derin şekilde sürmek gerçekten toprağa fayda sağlıyor mu yoksa altındaki canlı tabakayı yok mu ediyor? * Aşırı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı sonucunda yıpranan bir toprağın eski sağlığına ve verimine kavuşması kaç yıl sürebilir? * Toprağın nemini ve organik maddesini koruyan ilkeler uygulandığında tarımın iklim krizine karşı bir kalkana dönüşebileceğini hiç düşündünüz mü? * Çevrenizdeki tarım arazilerinde toprak erozyonunu ve yüzey akışını engellemek için doğayı taklit eden hangi yöntemler geliştirilebilir?
Ek Öğretme Uygulamaları	* Toprak sağlığının temel göstergeleri olan organik madde miktarı ve gözenekli yapı şematik çizimlerle tahtada açıklanabilir (OB8, E3.2). * Öğrencilerin aşırı toprak işlemenin neden olduğu rüzgâr ve su erozyonunu canlandıran basit bir düzenek hazırlayarak gözlem yapmaları sağlanabilir (KB2.2, D18.3). * Farklı tarımsal kirlilik kaynaklarının yer altı sularına ve atmosfere etkileri örnek olay kartları dağıtılarak sınıf içi gruplarla analiz ettirilebilir (KB3.2, SDB3.3). * Öğrenciler onarıcı tarım ilkelerinden olan sürekli canlı kök bulundurma ve ürün rotasyonunun toprak sağlığına katkılarını özetleyen bir kavram haritası oluşturabilir (OB1, E1.4, D3.2). * Azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin yakıt tasarrufu ve toprak biyoçeşitliliği açısından sunduğu avantajlar infografik üzerinden karşılaştırmalı olarak anlatılabilir (SDB2.2, D16.3).
FARKLILAŞTIRMA	

UYGUNDUR

21/09/2026

Ertem Karaner

Ders Öğretmeni

VAHİT

Okul Müdürü